세부 요구로 후보를 넓히고, 원문으로 근거를 고른다

최종 방법론 | PARS-RF + Kiwi — Aspect를 포함한 관련성 우선 KG-RAG

하나의 질문, 둘 이상의 정보 요구

“제안은 어떤 방식으로 진행할 수 있으며,
갖춰야 할 두 가지 특성은 무엇인가요?”

진행 방식 + 요구 특성

01	**Aspect**	원문 요구와 조건을 보존해 요구별 후보 검색 경로를 추가
02	**업무 그래프**	PCF·TaskFrame으로 약하게 보정 직접 연결된 Fact·속성 뷰 활용
03	**원문 재정렬**	질문-원문 CE로 Top5 선택 선택 원문으로 생성·검증

고정 원문 1,525개 · 직접 검색 뷰 5,968개 · 개발 32 / 답변 평가 178문항

설계 의도: 요구별 후보 누락을 줄이기. 현재 평가만으로 Aspect의 성능 이득이나 모든 요구 충족을 보장하지 않음.

Aspect는 후보 발굴에, Cross-Encoder는 최종 선택에

질문 후보 40개 ∪ Aspect별 후보 20개 → 중복 제거 → 원문 CE Top5 → 생성·검증

원 질문 q
Kiwi + 조건 연결

질문 관련성 R
의미 + BM25 + 그래프 보정

Top40

Aspect별 일치도 M
원문·직접 Fact/속성 뷰 비교

각 Top20

후보 합집합 → CE Top5

중복은 Evidence ID로 제거
CE 입력은 원 질문 + 후보 원문
coverage 보너스·MMR 사용 안 함

약한 그래프 보정

$R = g \times H$ $M_i = g \times \max$ 뷰 유사도
$g = 0.9 + 0.1 \times (0.5p + 0.5t)$

원문 기반 생성 → 근거 검증

동일 GPT-4o mini · 원문 Top5
조건·부정·수량·예외 보존 지시

최종 메인 테이블 · 11개 방법

성능 ↑ / 시간·비용 ↓ · 굵은 행 = 최종 채택 방법 · API = 30문항 합계 USD

방법	주요 구성	Hit@1	Recall@5	MRR@5	BLEU-4	ROUGE-L	BERTScore	검색 ms	응답 초	P95 초	API USD
LLM-only	문서 없이 생성	—	—	—	10.74	29.51	90.25	—	1.75	2.68	0.002064
BM25	단어 일치 검색	53.14	56.86	60.72	26.70	45.09	92.29	27.41	4.10	6.50	0.009689
Dense RAG	의미 유사도 검색	47.43	60.95	58.27	27.29	46.83	92.53	3.93	4.29	6.40	0.009906
Dense + CE	검색 후 CE 재정렬	72.57	73.78	80.63	27.24	47.08	92.72	156.48	4.77	6.28	0.010611
LightRAG 공유 KG	공유 KG hybrid 검색	41.71	43.70	46.71	21.38	41.37	91.78	148.03	5.35	6.65	0.015155
LLM-only + 자기 점검	생성 후 자기 점검	—	—	—	10.28	29.14	90.19	—	3.41	4.60	0.004701
FullDoc	원문 1,525개 전체	—	—	—	18.24	38.68	91.03	—	16.90	27.61	0.862587
FlatKG	Fact에서 원문 회수	36.57	46.78	45.84	22.32	41.42	91.79	6.26	3.99	5.79	0.011269
1-hop KG-RAG	Fact 이웃 1단계 확장	36.57	46.50	45.70	22.28	41.52	91.81	7.64	3.99	4.89	0.011301
PARS-RF + Kiwi	**Aspect·그래프 보정·CE**	**74.86**	**76.90**	**83.06**	**27.63**	**47.51**	**92.80**	**243.26**	**4.56**	**5.73**	**0.010801**
PARS-RF + LLM	추출기만 LLM 교체	74.86	77.18	83.06	27.69	47.55	92.80	249.95	6.01	7.93	0.012486

평가: 답변 178 / 검색 175문항. 검색은 warm 평균, 응답·P95·비용은 동일 30문항 신규 호출 측정.

LLM 추출 시간은 검색 열에서 제외·응답에 포함. 동시성: FullDoc 2 / LightRAG 1 / 나머지 8. 비용은 구축·GPU 제외.

LightRAG는 공유 KG 검색기 비교. FullDoc 성능에 실패 1건 포함. 성능은 0-100, 답변 유사도는 사실 정확도가 아님.

최종 선택은 Kiwi 유지, Aspect의 효과는 후속 검증

구조의 채택과 통계적으로 입증된 성능 우위를 구분한다

+3.12%p

Dense+CE 대비 Recall@5

73.78 → 76.90

+1.45초

LLM 추출로 교체 시 응답 증가

4.56 → 6.01초

+15.6%

LLM 추출로 교체 시 API 증가

30문항 $0.010801 → $0.012486

함께 공개해야 하는 결과

Aspect 확장 제거: Recall@5 77.95
최종 PARS-RF + Kiwi: 76.90

현재 데이터에서는 Aspect 추가 이득이 입증되지 않음

다음 검증의 초점

01 새 문서의 복합 요구·조건 질문
02 사람 검수로 요구 충족·조건 보존 평가
03 같은 동시성으로 지연·비용 반복 측정

현재 Kiwi 추출은 210문항 중 200문항이 단일 요구